ER-ДИАГРАММА · ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ

Логическая модель • третья нормальная форма • типы данных опущены • лист 1 из 2

PK первичный ключ · FK внешний ключ · UQ уникальность · Стрелки: 1 → N; точные FK и кратности приведены на листе 2.

СПРАВОЧНИКИ · НОМЕНКЛАТУРА / ЦЕНЫ / СПЕЦИФИКАЦИЯ · СОСТАВ И ОПЕРАЦИИ · ЗАКАЗЫ

контрагент
- PK — контрагент_id
- UQ — внешний_id (JSON id), допускает NULL
- UQ — ИНН, NULL допустим
- наименование
- адрес
- телефон

контрагент_роль
- PK,FK — контрагент_id → контрагент
- PK — роль (несколько значений на контрагента)

единица_измерения
- PK — единица_id
- UQ — обозначение
- наименование

подразделение
- PK — подразделение_id
- UQ — наименование

код_номенклатуры
- PK — код_id
- FK — номенклатура_id → номенклатура
- источник
- UQ — код (уникален вместе с источником)

UQ (источник, код)

номенклатура
- PK — номенклатура_id
- CHECK — вид: продукция / материал / операция
- наименование
- FK — базовая_единица_id → единица_измерения

цена_номенклатуры
- PK — цена_id
- FK — номенклатура_id → номенклатура
- CHECK — вид_цены: закупочная / тариф / отпускная
- FK — единица_id → единица_измерения
- значение
- валюта
- действует_с
- действует_по

UQ (номенклатура, вид_цены, единица, действует_с)

спецификация
- PK — спецификация_id
- FK — продукция_id → номенклатура
- FK — изготовитель_id → контрагент
- версия
- действует_с
- действует_по

UQ (продукция_id, версия)

спецификация_материал
- PK,FK — спецификация_id → спецификация
- PK — номер_строки
- FK — материал_id → номенклатура
- количество_на_изделие
- FK — единица_id → единица_измерения

спецификация_операция
- PK,FK — спецификация_id → спецификация
- PK — номер_строки
- FK — операция_id → номенклатура
- норма_времени
- FK — единица_времени_id → единица_измерения
- количество_на_изделие
- FK — единица_количества_id → единица_измерения

заказ_покупателя
- PK — заказ_покупателя_id
- номер
- дата
- FK — покупатель_id → контрагент
- FK — продавец_id → контрагент

UQ (номер, дата)

строка_заказа_покупателя
- PK,FK — заказ_покупателя_id → заказ_покупателя
- PK — номер_строки
- FK — продукция_id → номенклатура
- количество
- FK — единица_id → единица_измерения
- цена_за_единицу (снимок)
- скидка_сумма

заказ_производства
- PK — заказ_производства_id
- номер
- дата
- дата_запуска
- FK — подразделение_id → подразделение

UQ (номер, дата)

строка_заказа_производства
- PK,FK — заказ_производства_id → заказ_производства
- PK — номер_строки
- FK — спецификация_id → спецификация
- количество
- FK — единица_id → единица_измерения

РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ НЕ ДУБЛИРУЮТСЯ

- Себестоимость = материалы по спецификации × закупочные цены + операции × тарифы.
- Потребность заказа производства выводится из его количества и закреплённой версии спецификации.
- Итоги заказов и суммы строк вычисляются; в модели хранятся исходные факты и ставки.

ЦЕНА И ИСТОРИЯ

- Цена_номенклатуры хранит тарифы/прайс по единице измерения и периоду действия.
- Продажная цена в строке заказа — снимок на момент сделки; скидка хранится отдельно.
- Формула наценки в источниках не задана: отпускную цену утверждают отдельным правилом.

СВЯЗИ, ЦЕЛОСТНОСТЬ И ДОПУЩЕНИЯ

Все связи заданы внешними ключами; UQ/CHECK — альтернативные ограничения • типы данных не фиксируются

СПРАВОЧНИКИ И НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

контрагент	1 → 0..N	контрагент_роль	FK: контрагент_id
контрагент	1 → 0..N	спецификация	FK: изготовитель_id
контрагент	1 → 0..N	заказ_покупателя	FK: покупатель_id
контрагент	1 → 0..N	заказ_покупателя	FK: продавец_id
номенклатура	1 → 0..N	код_номенклатуры	FK: номенклатура_id
единица_измерения	1 → 0..N	номенклатура	FK: базовая_единица_id
номенклатура	1 → 0..N	цена_номенклатуры	FK: номенклатура_id
единица_измерения	1 → 0..N	цена_номенклатуры	FK: единица_id
номенклатура	1 → 0..N	спецификация	FK: продукция_id
спецификация	1 → 0..N	спецификация_материал	FK: спецификация_id
номенклатура	1 → 0..N	спецификация_материал	FK: материал_id
единица_измерения	1 → 0..N	спецификация_материал	FK: единица_id

ЗАКАЗЫ И ИХ СТРОКИ

спецификация	1 → 0..N	спецификация_операция	FK: спецификация_id
номенклатура	1 → 0..N	спецификация_операция	FK: операция_id
единица_измерения	1 → 0..N	спецификация_операция	FK: единица_времени_id
единица_измерения	1 → 0..N	спецификация_операция	FK: единица_количества_id
заказ_покупателя	1 → 1..N	строка_заказа_покупателя	FK: заказ_покупателя_id
номенклатура	1 → 0..N	строка_заказа_покупателя	FK: продукция_id
единица_измерения	1 → 0..N	строка_заказа_покупателя	FK: единица_id
подразделение	1 → 0..N	заказ_производства	FK: подразделение_id
заказ_производства	1 → 1..N	строка_заказа_производства	FK: заказ_производства_id
спецификация	1 → 0..N	строка_заказа_производства	FK: спецификация_id
единица_измерения	1 → 0..N	строка_заказа_производства	FK: единица_id

ССЫЛОЧНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

- Каждая строка ссылается на существующий родительский PK.
- Удаление используемых контрагентов, единиц, товаров и спецификаций запрещено.
- PK строк документа составной: (документ_id, номер_строки).
- UQ: код (источник, код); спецификация (продукция, версия).
- UQ: цена (номенклатура, вид, единица, начало действия).
- UQ: номер + дата документа; обозначение единицы; название подразделения.
- ИНН уникален, но может отсутствовать; внешний_id допускает NULL для компании.
- Количество > 0; цена ≥ 0; период действия не должен быть перевёрнут.
- FK на номенклатуру проверяет вид: продукция / материал / операция.
- Роли покупателя/поставщика/продавца/изготовителя проверяются по контрагент_роль.

ЗНФ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

- Наименование товара, материала и операции хранится в одном справочнике.
- Строки спецификации содержат только состав/нормы и FK на сущности.
- Себестоимость единицы продукции рассчитывается по выбранной версии:
- Σ(количество материала × закупочная цена) + Σ(норма операции × тариф).
- Для тарифа учитываются его единица измерения и период действия.
- Продажная цена хранится в прайсе, если утверждена; заказ сохраняет снимок.
- Скидка — атрибут строки; сумма строки и итог заказа вычисляются.
- Потребность материалов и операций заказа производства — запрос по спецификации.
- У заказа производства хранится FK на версию спецификации для истории.
- Итоги и расчёт стоимости — представление/запрос, не копии в таблицах.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ

- «Самобранка»: НФ-00000006 в производственном заказе и ФР-00000034 в заказе покупателя; сохранить коды по источникам и объединять номенклатуру только после подтверждения.
- «Опора»: спецификация указывает «шт», производственный заказ — «тыс. шт»; проверить и пересчитать единицы, чтобы исключить ошибку масштаба.
- В «Цены.xlsx» не указаны единицы измерения и сроки действия тарифов; согласовать их при загрузке.
- ООО ТД «Вершина» указано как продавец/изготовитель, но отсутствует в JSON; завести контрагента с нужными ролями.
- Ключ JSON «addres» нормализуется в атрибут «адрес».
- Основание: 5 XLSX-документов и Заказчики.json из репозитория.

Модель содержит логические атрибуты и ключи; физические типы данных, правила конвертации единиц и коэффициент наценки согласуются при внедрении.